

I.E.S Al-Mudeyne

Aplicación de gestión de reservas de espacios deportivos



Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web

Realizado por:

M^a Nieves Triguero Begines

Antonio Ramos Bellido

Pedro Escudero Fernández

Departamento:

Informática y comunicaciones

Los Palacios y Villafranca, Mayo 2026



ÍNDICE

1. Introducción	4
2. Estudio de viabilidad	4
2.1 Descripción del Sistema Actual	4
2.2 Descripción del Sistema Nuevo	4
2.3 Identificación de Requisitos del Sistema	5
2.3.1 Requisitos de información	5
2.3.2 Requisitos funcionales.	6
2.3.3 Otros Requisitos	8
2.4 Descripción de la solución	9
2.5 Planificación del proyecto	10
2.5.1 Equipo de trabajo	11
2.5.2 Planificación temporal	12
2.6 Estudio del coste del proyecto	13
3. Análisis del sistema de información	15
3.1 Identificación del entorno tecnológico	15
3.2 Modelado de datos	17
3.2.1 Modelo Entidad-Relación	18
3.2.2 Esquema de Base de Datos	19
3.3 Identificación de los usuarios participantes y finales	22
Usuarios participantes	22
Usuarios finales	22
3.4 Diagramas de análisis	23
3.4.1 Casos de uso	23
3.4.2 Diagramas de clases	28
Fuente: Elaboración propia.	29
3.5 Definición de interfaces de usuario	30
3.5.1 Especificación de principios generales de interfaz	30
3.5.2 Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla	30
3.5.3 Identificación de perfiles de usuario	45
3.5.4 Especificación de formatos de impresión	46
3.5.5 Especificación de la navegabilidad entre pantallas	47
4. Construcción del sistema	47
4.1 GitHub	48
4.2 Docker	48
5. Conclusiones	49
6. Glosario de términos	50
7. Bibliografía	50

1. Introducción

El objetivo de este Proyecto Integrado es el de proveer de acceso al deporte público de manera rápida, moderna y efectiva.

Ball-On digitaliza por completo la experiencia del usuario. A través de una interfaz intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo, los ciudadanos pueden localizar instalaciones, verificar disponibilidad en tiempo real, formalizar reservas, eliminando las esperas y la necesidad de desplazamientos físicos previos. Además, integramos un componente social clave: un sistema de reseñas verificado que permite a la comunidad valorar el estado de las pistas, fomentando la transparencia y la mejora continua de las instalaciones.

2. Estudio de viabilidad

2.1 Descripción del Sistema Actual

Actualmente, en lugares como Los Palacios, la gestión de los espacios deportivos municipales adolece de procesos manuales, falta de información en tiempo real y barreras burocráticas que desincentivan la práctica deportiva.

2.2 Descripción del Sistema Nuevo

Nuestro sistema se encarga de responder a las necesidades de localidades como Los Palacios. Contamos con una interfaz intuitiva y moderna, en la cual los Ayuntamientos o Centros Deportivos podrán acceder para ver y gestionar sus polideportivos y pistas deportivas.

Funcionalmente, el usuario podrá acceder a nuestros servicios creándose una cuenta. Al tener esta creada tendrá un perfil completamente personalizable, con el cual podrá acceder a la reserva y reseña de las pistas deportivas.

Una vez en la pista el usuario podrá tanto reservarla a cierta hora como reseñarla. Un usuario únicamente podrá reseñar una pista que haya reservado en algún momento. Al acceder a la pista también se podrán ver tanto las demás reseñas que otros usuarios han hecho, como una valoración de 0 a 5 estrellas, media de las de todas las realizadas por los usuarios.

El cliente, Ayuntamiento o Centro Deportivo independiente, tendrá acceso a un perfil de Administrador, por el cual podrá acceder de manera privilegiada a sus pistas deportivas, que podrá gestionar con sus permisos adecuados.

2.3 Identificación de Requisitos del Sistema

El sistema denominado "Ball-on" surge de la necesidad de digitalizar y centralizar la gestión de los recursos deportivos municipales. El propósito es sustituir los métodos tradicionales por una solución SaaS (Software as a Service) que optimice la ocupación de las instalaciones y mejore la experiencia del ciudadano.

- Centralización de la Oferta: El sistema debe aglutinar la oferta deportiva de varios núcleos (ej. Polideportivo Municipal, Complejo Deportivo Norte, etc.) en una única base de datos centralizada para evitar que el ciudadano tenga que consultar diferentes webs o llamar por teléfono.

- Gestión de Slots Temporales: El sistema debe ser capaz de fraccionar la jornada laboral de cada pista en intervalos de tiempo configurables (ej. 60 o 90 minutos).

- Transparencia de Datos: Ofrecer al ciudadano información en tiempo real sobre la disponibilidad de pistas, evitando desplazamientos innecesarios.

- Escalabilidad: El diseño de la arquitectura debe permitir añadir nuevos polideportivos o nuevos tipos de pistas (pádel, tenis, rocódromo) sin modificar el código base.

2.3.1 Requisitos de información

Tabla 1. Requisitos de información: Usuario

Gestión de Identidad (Usuario)	
Descripción:	Almacena la información de identidad y contacto de los ciudadanos y administradores.
Lista de campos:	ID_usuario (PK), nombre, apellidos, email, contraseña, teléfono.
Observaciones:	El email debe actuar como identificador único para el login. La contraseña se almacenará cifrada.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Requisitos de información: Polideportivo y pista

Infraestructura Deportiva (Polideportivo y pista)	
Descripción:	Información sobre los centros (polideportivos) y las características técnicas de sus pistas.
Lista de campos:	ID_polideportivo, nombre, dirección, población, id_pista, nombre_pista, capacidad, precio_hora, id_tipo_pista, nombre_tipo, descripcion.
Observaciones:	Una pista pertenece a un polideportivo y tiene un tipo asociado (relaciones 1:N y 1:1 en el diagrama).

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Requisitos de información: Reservas

Registro de Reservas	
Descripción:	Documentación de las transacciones de alquiler de pistas realizadas por los usuarios.
Lista de campos:	ID_reserva, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, precio_total, estado_reserva.
Observaciones:	El campo precio_total debe persistir para evitar cambios ante futuras subidas de tarifas.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Requisitos de información: Reseñas

Feedback y Valoraciones	
Descripción:	Registro de la experiencia del usuario respecto a una instalación específica.
Lista de campos:	ID_reseña, valoración (texto), puntuación (numérico), fecha.
Observaciones:	Vincula directamente a un Usuario con una Pista (relación N:N mediada por la entidad reseña).

Fuente: Elaboración propia

2.3.2 Requisitos funcionales.

Tabla 5. Requisito funcional: Registro de usuarios

Registro de Usuarios	
Descripción:	El sistema permitirá a los ciudadanos registrarse en la plataforma para acceder a las funcionalidades de reserva.
Observaciones:	Se debe validar la unicidad del correo electrónico y la fortaleza de la contraseña. Impacta directamente en la entidad USUARIO.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Requisito funcional: Autenticación y Autorización

Autenticación y Autorización	
Descripción:	Control de acceso mediante OAuth2 o Sesiones para proteger las rutas de la aplicación y diferenciar roles.
Observaciones:	El sistema debe distinguir entre un 'Usuario' estándar y un 'Administrador'

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Requisito funcional: Recuperación de cuenta

Restablecer contraseña	
Descripción:	Proceso para establecer una nueva contraseña.
Observaciones:	El sistema encriptará la nueva contraseña, eliminando la anterior.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Requisito funcional: Motor de búsqueda

Motor de Búsqueda	
Descripción:	Búsqueda avanzada de pistas aplicando filtros por ubicación, fecha, deporte y franja horaria.
Observaciones:	Utilizará las relaciones entre PISTA, POLIDEPORTIVO y TIPO_PISTA de tu diagrama E-R.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Requisito funcional: Cancelación y Reembolso

Cancelación y Reembolso	
Descripción:	Permite al usuario anular una reserva previa, liberando automáticamente el slot para otros usuarios.
Observaciones:	El estado de la reserva cambiará a "Cancelada" y se aplicará la lógica de negocio sobre el precio_total.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Requisito funcional: Gestión de infraestructura

Gestión de Infraestructura (CRUD)	
Descripción:	Panel administrativo para crear, editar o eliminar polideportivos, pistas y sus tipos asociados.
Observaciones:	Solo accesible para usuarios con el rol de 'Administrador'. Mantiene actualizada la oferta deportiva.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Requisito funcional: Gestión de slots

Gestión de Slots	
Descripción:	Capacidad de definir la duración de las sesiones (60, 120 min) según el deporte o la pista.
Observaciones:	Afecta al cálculo de fecha_hora_fin en la entidad RESERVA durante el proceso de selección.

Fuente: Elaboración propia

2.3.3 Otros Requisitos

Tabla 12. Otros requisitos.

Protección de Datos y Privacidad	
Descripción:	El sistema debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para el tratamiento de información sensible de los ciudadanos.
Observaciones:	Se implementará cifrado en tránsito mediante protocolos HTTPS/SSL y el almacenamiento de contraseñas utilizará algoritmos de hashing robustos.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Otros requisitos.

Control de Acceso basado en Roles (RBAC)	
Descripción:	El sistema debe restringir el acceso a las funciones de administración mediante una jerarquía de permisos bien definida.
Observaciones:	Se utilizarán JSON Web Tokens (JWT) o sesiones de servidor para validar que solo los administradores accedan al CRUD de infraestructuras.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Otros requisitos.

Diseño Adaptativo (Responsive Web Design)	
Descripción:	La interfaz de usuario debe ser compatible con navegadores de escritorio y dispositivos móviles (Android/iOS).
Observaciones:	Se emplearán frameworks de CSS (como Tailwind o Bootstrap) siguiendo la filosofía Mobile-First, ya que se prevé un alto uso desde smartphones.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. Otros requisitos.

Accesibilidad Web	
Descripción:	El diseño debe seguir las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 para permitir el uso por parte de personas con diversidad funcional.
Observaciones:	Incluye el uso de etiquetas ARIA, contrastes de color adecuados y navegación mediante teclado.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Otros requisitos.

Arquitectura y Estándares de Código	
Descripción:	El desarrollo seguirá el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad del código.
Observaciones:	El código debe estar debidamente documentado y bajo control de versiones mediante Git.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Otros requisitos.

Portabilidad y Despliegue	
Descripción:	La aplicación debe ser fácilmente desplegable en servidores de hosting estándar o mediante contenedores.
Observaciones:	Usaremos Docker para asegurar que el entorno de desarrollo sea idéntico al de producción.

Fuente: Elaboración propia

2.4 Descripción de la solución

Para materializar la propuesta de valor de Ball-on y garantizar un producto software funcional, el desarrollo de la solución se llevará a cabo a través de una serie de fases técnicas secuenciales e iterativas. Las tareas planificadas para alcanzar una solución óptima son las siguientes:

1. Análisis de requisitos y modelado del dominio. Antes de escribir el código, se realizará un estudio del entorno de gestión de los polideportivos en Los Palacios y Villafranca. Esto implica:

- Definir las funcionalidades críticas (CRUD de usuarios, lógica de reservas, validación de disponibilidad y sistema de reseñas).
- Análisis de roles: Identificar los privilegios necesarios para los distintos actores.
- Modelado de datos: Diseñar el diagrama Entidad-Relación para estructurar la información de manera eficiente en MySQL, prestando especial atención a la integridad de las reservas para evitar conflictos de horarios.

2. Diseño UX/UI y prototipado. Se priorizará la usabilidad para romper la brecha digital. Utilizando herramientas de diseño como Figma, se crearán prototipos de alta fidelidad ("Mockups"). El objetivo es establecer una guía de estilo visual y definir el flujo de navegación del usuario antes de la implementación, asegurando que el proceso de reserva sea intuitivo tanto en dispositivos móviles como en escritorio.

3. Arquitectura del backend y mapeo ORM. Una vez validado el modelo de datos, se procederá a la construcción del núcleo de la aplicación (Backend) utilizando Java y el framework Spring Boot.

Se implementará la capa de persistencia utilizando Spring Data JPA. Esto nos permitirá mapear las tablas de nuestra base de datos MySQL a clases de Java, facilitando la manipulación de datos sin necesidad de escribir SQL manual complejo.

Se configurará la seguridad y la gestión de transacciones para asegurar que las reservas sean atómicas y consistentes.

4. **Desarrollo de la API REST y lógica de negocio.** Sobre la estructura base, se desarrollará la lógica de negocio que da vida a Ball-on. Se expondrán los servicios a través de una API RESTful. Esto desacopla el backend del frontend, permitiendo que el servidor envíe los datos de las pistas y horarios en formato JSON, los cuales serán consumidos por la interfaz de usuario.

5. **Construcción del frontend y comunicación Cliente-Servidor.** En paralelo o a continuación del backend, se desarrollará la interfaz de usuario.

- Se utilizará Angular para crear una experiencia dinámica.
- Se integrarán librerías de diseño como Bootstrap para garantizar la responsividad.
- Se conectará el cliente con la API del servidor para mostrar la disponibilidad de las pistas en tiempo real y enviar las solicitudes de reserva.

6. **Control de versiones e integración.** Durante todo el ciclo de vida, se utilizará Git como sistema de control de versiones, alojando el repositorio en GitHub/GitLab. Esto permitirá mantener un historial de cambios, gestionar ramas para nuevas funcionalidades y asegurar que el código en producción sea estable.

7. **Pruebas y Aseguramiento de la Calidad.** Al finalizar el desarrollo, se ejecutará una fase exhaustiva de pruebas (Testing):

- Pruebas unitarias: Para verificar métodos críticos.
- Pruebas de integración: Para asegurar que el frontend se comunica correctamente con el backend y la base de datos.
- Pruebas de usuario: Validar que el flujo de reserva es comprensible para un ciudadano promedio.

8. **Despliegue y Contenedorización.** Finalmente, para la puesta en marcha de la solución, se empaquetará la aplicación. Se utilizará Docker para crear contenedores del servidor y de la base de datos, garantizando que Ball-on pueda ejecutarse en cualquier servidor independientemente del entorno, facilitando su escalabilidad y futuro mantenimiento.

2.5 Planificación del proyecto

El desarrollo de nuestro proyecto se llevará a cabo por un equipo multidisciplinar organizado bajo una metodología ágil.

Aunque el equipo trabajará de manera colaborativa donde todos los integrantes participan en la programación, se han asignado roles de responsabilidad principal para

asegurar la calidad en cada capa de la arquitectura del software y facilitar la toma de decisiones técnicas.

2.5.1 Equipo de trabajo

A continuación se detallan los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo:

Tabla 18. Equipo de trabajo

Nombre:	Ramón Morales Pacheco
Cargo:	Project Manager
Email:	rmorpac@g.educaand.es
Función:	Responsable final de la aceptación del proyecto. Actúa como cliente principal, validando los requisitos funcionales, supervisando el cumplimiento del calendario y evaluando la calidad final del producto software.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Equipo de trabajo

Nombre:	Nieves Triguero Begines
Cargo:	Analista, Diseñadora y Desarrolladora
Email:	mtribeg0102@g.educaand.es
Función:	Encargada del diseño de la experiencia de usuario (diseño de pantallas y prototipado). Responsable principal de la maquetación web, la lógica del cliente y la documentación técnica del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Equipo de trabajo

Nombre:	Pedro Escudero Fernández
Cargo:	Analista, Especialista en QA y Desarrollador Backend
Email:	pescfer154@g.educaand.es
Función:	Responsable de la arquitectura del servidor (Spring Boot), desarrollo de la API REST y la seguridad. Además, lidera el plan de pruebas (Testing) para asegurar la ausencia de errores críticos.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21. Equipo de trabajo

Nombre:	Antonio Ramos Bellido
Cargo:	Administrador de Base de Datos y Desarrollador
Email:	arambell1809@g.educaand.es
Función:	Encargado del diseño y optimización de la base de datos (MySQL). Responsable de la configuración del entorno de desarrollo, la contenedorización con Docker y el despliegue final de la aplicación.

Fuente: Elaboración propia

2.5.2 Planificación temporal

Como se observa en el cronograma adjunto, el ciclo de vida del proyecto Ball-on se extiende desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026. Para garantizar una ejecución colaborativa, hemos estructurado el trabajo en tres fases.

Cabe destacar que, siguiendo la metodología Scrum, el equipo funciona de manera transversal. Si bien cada integrante tiene un rol de especialización asignado, la ejecución de las tareas es compartida. Todos los miembros del equipo participan en la programación tanto del backend como del frontend, asegurando que el conocimiento del código sea global.

Gráfico 0. Planificación temporal del proyecto



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla la hoja de ruta y la distribución de responsabilidades en cada fase:

Fase 1: Análisis y Diseño (Noviembre - Enero)

Etapas de definición conjunta. Todo el equipo participó en la toma de requisitos y documentación. Nieves lideró el diseño UI/UX en Figma, estableciendo la línea visual con la validación del resto de integrantes.

Fase 2: Desarrollo Técnico (Febrero - Abril)

- **Backend (Feb-Mar):** Liderado por Pedro y Antonio. El equipo completo colabora en la implementación de la API REST con Spring Boot y la base de datos.

- Frontend (Mar-Abr): Coordinado por Nieves. Una vez estable el servidor, todos los miembros participan en la integración de la interfaz, mapas y lógica de cliente.

Fase 3: Estabilización y Cierre (Abril - Mayo)

- QA: Pedro supervisa las pruebas ejecutadas por el equipo para depurar errores.
- Despliegue: Antonio gestiona la contenerización en Docker para asegurar la entrega final.

2.6 Estudio del coste del proyecto

El análisis económico detallado en este apartado permite determinar la viabilidad financiera del proyecto, desglosando la inversión necesaria desde la toma de requisitos hasta su puesta en marcha y posterior mantenimiento.

- **Recursos humanos:**

Siguiendo la metodología Scrum y de acuerdo con el cronograma, el equipo trabajará de forma parcial (20h/semanales). El cálculo se basa en el Convenio Colectivo de 2025 para una dedicación real al proyecto que abarca desde el 1 de noviembre hasta mediados de mayo (6 meses aproximadamente). Este periodo comprende no solo los sprints de desarrollo activo, sino también las fases previas de toma de requisitos y diseño visual, así como el bloque final de pruebas y despliegue, garantizando que todos los costes de personal queden cubiertos desde el inicio hasta la entrega final.

Para este estudio de costes, se ha analizado el [*XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública*](#). Como se ha especificado en el apartado anterior, el equipo está formado por 4 profesionales con perfiles híbridos. La repercusión se ha calculado sobre una dedicación del 50% durante los 6 meses de duración del proyecto.

Tabla 22. Estudio del coste del proyecto

Recurso	Clasificación (Convenio)	Sueldo Bruto Anual	Repercusión en proyecto
Jefe de Proyecto	Área 3 Grupo B N1	29.105,06 €	8.003,89 €
Analista, QA y Dev	Área 3 Grupo C N1	27.595,48 €	7.588,76 €

Analista, Diseñadora y Dev	Área 3 Grupo C N1	27.595,48 €	7.588,76 €
DBA y Desarrollador	Área 3 Grupo D N3	18.002,27 €	4.950,62 €
TOTAL			28.132,00 €

Elaboración propia.

- Hardware y software de desarrollo

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo con los equipos personales de cada participante, por lo que no habrán inversiones en hardware. Las tecnologías y software empleadas son:

Tabla 23. Estudio del coste del proyecto

Software	Uso	Coste
SpringTool Suite / VS Code	IDE de Desarrollo	Gratuito
MySQL / XAMPP	Base de Datos y Servidor Local	Gratuito
Spring Boot / Angular	Frameworks Backend y Frontend	Gratuito
GitHub / Docker	Control de versiones y Contenedores	Gratuito
TOTAL		0,00 €

Elaboración propia.

- Infraestructuras y suministros

Dado que el desarrollo es telemático, se imputan los costes de conectividad de los miembros principales durante los 6 meses de desarrollo activo.

Cálculo: 6 meses × 3 conexiones × 30 €/mes = **540,00 €**

- Costes de explotación

Los costes de explotación abarcan los sistemas e infraestructuras que se necesitan para que el cliente final pueda utilizar la aplicación. Nuestra aplicación se desplegará empleando Docker, de forma gratuita. Sin embargo, si el cliente requiere un hosting o

servidor en la nube para alojar la aplicación y/o la base de datos, ofreceremos la plataforma Amazon Web Services, la cual conlleva un gasto de 800€ al año.

Coste total de explotación: 800 €/año

- Costes de mantenimiento:

Para garantizar la estabilidad post-lanzamiento, se presupuesta un mes de trabajo técnico anual para corrección de bugs y actualizaciones de seguridad.

Tabla 24. Estudio del coste del proyecto

Recurso	Clasificación	Sueldo Bruto Anual	Repercusión
Programador Junior (x1)	Área 3 G.D - N3	18.002,27 €	1.500,19 €
TOTAL			1.500,19 €

Elaboración propia.

Teniendo todos estos gastos en cuenta, así quedaría el resumen de costes de nuestro proyecto:

Tabla 25. Estudio del coste del proyecto

BLOQUE	COSTE
Desarrollo	28.672,00 €
Explotación	800,00 €
Mantenimiento	1.500,19 €
TOTAL	30.972,21 €

Elaboración propia.

3. Análisis del sistema de información

3.1 Identificación del entorno tecnológico

En este apartado se diferencia entre el entorno tecnológico que se utiliza en el desarrollo y la explotación del sistema; se detallan las herramientas, lenguajes, frameworks y plataformas a emplear.

- **Entorno de desarrollo:**

En la fase de desarrollo de la aplicación se utilizan las siguientes herramientas y tecnologías:

- ❖ **Lenguajes de Programación:**
 - Backend: Para desarrollar el backend se utiliza Java.
 - Frontend: El frontend se desarrolla en TypeScript.
- ❖ **Frameworks y Librerías:**
 - Backend: Se establece el uso de Spring Boot.
 - Frontend: Mediante el framework Angular.
 - Bootstrap se utiliza para dar apariencia a la aplicación, así como para obtener un diseño responsive de la misma.
- ❖ **Entorno de Desarrollo (IDE):**
 - Backend: Spring Tool Suite 4 es el entorno elegido para el desarrollo del backend.
 - Frontend: Se desarrolla el frontend utilizando como IDE Visual Studio Code.
- ❖ **Base de Datos:** La base de datos se crea en MySQL y es administrada a través de XAMPP.
- ❖ **Gestión de Dependencias:**
 - Backend: Maven es el gestor de dependencias de la parte del backend.
 - Frontend: Se instalan los paquetes en el frontend con npm.
- ❖ **Control de Versiones:** Se realiza el control de versiones con Git y se usa un repositorio de GitHub para almacenar el código y trabajar de una forma coordinada en el equipo.
- ❖ **Pruebas y validaciones de los servicios API REST:** Swagger, con esta interfaz se visualizan y se prueban todos los endpoints disponibles de la API.
- **Entorno de Explotación:**
 - **Plataforma de despliegue:** La aplicación se podrá desplegar usando contenedores Docker, que encapsula cada parte del sistema en un entorno independiente. Se utilizará Docker Compose como encargado de gestionar la creación, configuración y ejecución de los contenedores.

- Contenedores: Se dispondrá de tres contenedores principales:
 - Frontend: Contenedor que sirve la aplicación Angular.
 - Backend: Contenedor que ejecuta la API REST desarrollada en Spring Boot.
 - Base de Datos: Contenedor que ejecuta un servidor de base de datos MySQL.

Los contenedores se comunican entre sí a través del Docker Compose.

Se utilizan volúmenes de Docker para asegurar la persistencia de datos aunque se detenga el contenedor.

Destaca su sencillo despliegue consistente en la ejecución de un solo comando: “docker-compose up –build”.

3.2 Modelado de datos

Para el almacenamiento y gestión de la información del sistema se ha optado por un modelo de base de datos relacional. Como Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) se ha utilizado MySQL, una elección basada en la necesidad de mantener una alta integridad referencial y garantizar transacciones seguras (propiedades ACID), aspectos críticos en un sistema que maneja gestión de reservas de instalaciones y estados de pago.

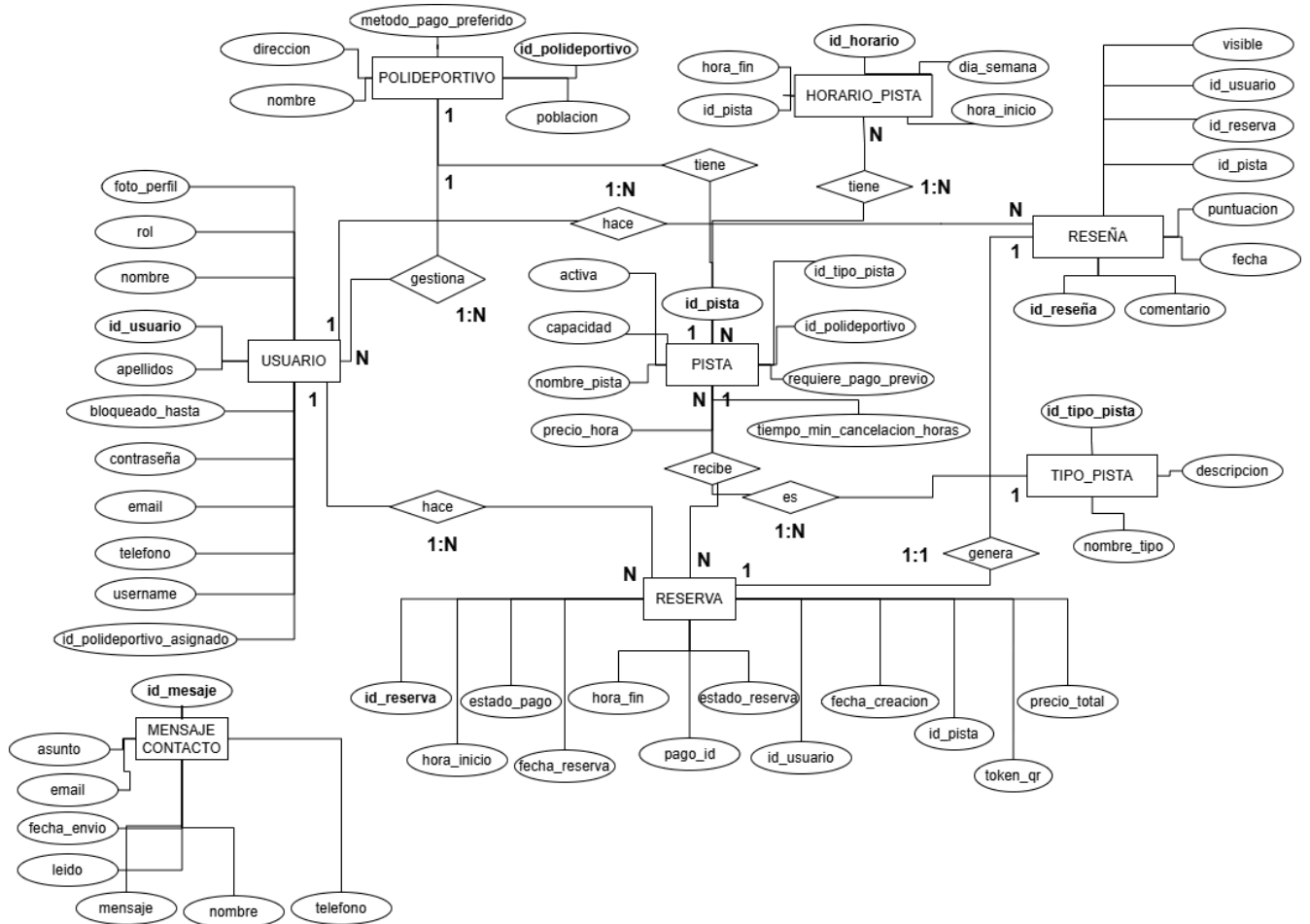
La lógica de negocio se estructura en torno a las siguientes entidades fundamentales:

- Usuario: Centraliza la información de los clientes y los administradores del sistema, gestionando roles y accesos.
- Polideportivo y Pista: Representan el dominio espacial del sistema, definiendo los recintos físicos y los espacios deportivos específicos que se pueden alquilar.
- Reserva: Es la entidad transaccional núcleo. Funciona como tabla asociativa que vincula a un Usuario con una Pista en un periodo de tiempo determinado.
- Horario_Pista: Gestiona la matriz de disponibilidad temporal de las diferentes instalaciones.

Para salvaguardar la consistencia de la información, el esquema lógico implementa restricciones rígidas. Se han definido claves primarias en todas las tablas para garantizar la unicidad de los registros. La integridad de las relaciones está protegida mediante claves foráneas, evitando inconsistencias como la creación de reservas para pistas inexistentes o usuarios eliminados. Además, se ha optimizado el tipado de datos empleando enumeraciones en campos de estado (como roles, estados de reserva o días de la semana), previniendo la inyección de datos no contemplados por la lógica de negocio.

3.2.1 Modelo Entidad-Relación

Gráfico 1. Diagrama entidad relación



Para facilitar la legibilidad de las relaciones entre entidades aportamos la siguiente información:

Usuario (1) -- < Realiza > -- (N) Reserva
 Usuario (1) -- < Escribe > -- (N) Reseña
 Polideportivo (1) -- < Gestionado_por > -- (N) Usuario
 Polideportivo (1) -- < Contiene > -- (N) Pista
 Tipo_Pista (1) -- < Clasifica > -- (N) Pista
 Pista (1) -- < Tiene > -- (N) Horario_Pista
 Pista (1) -- < Recibe > -- (N) Reserva
 Pista (1) -- < Obtiene > -- (N) Reseña
 Reserva (1) -- < Genera > -- (1) Reseña

3.2.2 Esquema de Base de Datos

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `horario_pista`  
--  
CREATE TABLE `horario_pista` (  
  `id_horario` bigint(20) NOT NULL,  
  `dia_semana`  
enum('Lunes','Martes','Miercoles','Jueves','Viernes','Sabado','Domingo') DEFAULT NULL,  
  `hora_fin` time(6) NOT NULL,  
  `hora_inicio` time(6) NOT NULL,  
  `id_pista` bigint(20) NOT NULL  
)  
  
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `mensaje_contacto`  
--  
CREATE TABLE `mensaje_contacto` (  
  `id_mensaje` bigint(20) NOT NULL,  
  `asunto` varchar(50) NOT NULL,  
  `email` varchar(100) NOT NULL,  
  `fecha_envio` datetime(6) DEFAULT NULL,  
  `leido` bit(1) NOT NULL,  
  `mensaje` varchar(255) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,  
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL  
)  
  
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `pista`  
--  
CREATE TABLE `pista` (  
  `id_pista` bigint(20) NOT NULL,  
  `activa` bit(1) NOT NULL,  
  `capacidad` int(11) DEFAULT NULL,  
  `nombre_pista` varchar(50) NOT NULL,  
  `precio_hora` double DEFAULT NULL,  
  `requiere_pago_previo` bit(1) DEFAULT NULL,  
  `tiempo_min_cancelacion_horas` int(11) DEFAULT NULL,  
  `id_polideportivo` bigint(20) NOT NULL,  
  `id_tipo_pista` bigint(20) NOT NULL  
)
```

```
--
-- Estructura de tabla para la tabla `polideportivo`
--
CREATE TABLE `polideportivo` (
  `id_polideportivo` bigint(20) NOT NULL,
  `direccion` varchar(255) NOT NULL,
  `metodo_pago_preferido` enum('Gratis','Presencial','Online')
  DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `poblacion` varchar(100) NOT NULL
)

--
-- Estructura de tabla para la tabla `reserva`
--
CREATE TABLE `reserva` (
  `id_reserva` bigint(20) NOT NULL,
  `estado_pago` enum('Pendiente','Pagado','Reembolsado') DEFAULT
  NULL,
  `estado_reserva`
  enum('Confirmada','Cancelada','Disfrutada','No_Asistido') DEFAULT
  NULL,
  `fecha_creacion` datetime(6) DEFAULT NULL,
  `fecha_reserva` date DEFAULT NULL,
  `hora_fin` time(6) DEFAULT NULL,
  `hora_inicio` time(6) DEFAULT NULL,
  `pago_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `precio_total` double DEFAULT NULL,
  `token_qr` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `id_pista` bigint(20) NOT NULL,
  `id_usuario` bigint(20) NOT NULL
)

--
-- Estructura de tabla para la tabla `reseña`
--
CREATE TABLE `reseña` (
  `id_reseña` bigint(20) NOT NULL,
  `comentario` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `fecha` datetime(6) DEFAULT NULL,
  `puntuacion` int(11) DEFAULT NULL,
```

```
`id_pista` bigint(20) NOT NULL,  
`id_reserva` bigint(20) DEFAULT NULL,  
`id_usuario` bigint(20) NOT NULL,  
`visible` bit(1) NOT NULL  
)  
  
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `tipo_pista`  
--  
CREATE TABLE `tipo_pista` (  
  `id_tipo_pista` bigint(20) NOT NULL,  
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `nombre_tipo` varchar(50) NOT NULL  
)  
  
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `usuario`  
--  
CREATE TABLE `usuario` (  
  `id_usuario` bigint(20) NOT NULL,  
  `apellidos` varchar(100) NOT NULL,  
  `bloqueado_hasta` datetime(6) DEFAULT NULL,  
  `contrasena` varchar(255) NOT NULL,  
  `email` varchar(100) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,  
  `puntos_penalizacion` int(11) DEFAULT NULL,  
  `rol` enum('Admin_Global','Admin_Centro','Usuario') DEFAULT NULL,  
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `username` varchar(255) NOT NULL,  
  `id_polideportivo_asignado` bigint(20) DEFAULT NULL,  
  `foto_perfil` longblob DEFAULT NULL  
)
```

3.3 Identificación de los usuarios participantes y finales

Se detallan en este apartado los tipos de usuarios que están involucrados en el proceso de creación y uso de la aplicación. Diferenciamos dos grupos principales: usuarios participantes y usuarios finales.

Usuarios participantes

Son las personas que participan en el ciclo de vida del software (análisis, diseño, implementación y supervisión de la aplicación).

- Desarrollador/a de la aplicación: Alumno/a responsable de la creación integral del proyecto. Se encarga de la toma de requisitos, el diseño de la base de datos, el desarrollo del frontend y backend, así como del despliegue y la documentación técnica.
- Tutores del Proyecto Intermodular: Profesores del ciclo formativo encargados de la tutorización y seguimiento del desarrollo. Actúan como consultores técnicos y metodológicos, asegurando que el proyecto cumpla con los estándares académicos y profesionales de DAW.
- IES Al-mudeyne: Entidad que actúa como marco del proyecto y "cliente" institucional. Define los plazos de entrega y los requisitos mínimos de calidad que debe reunir la aplicación para su validación técnica.

Usuarios finales

Son las personas que interactuarán con la aplicación una vez desplegada, clasificados según sus permisos y objetivos dentro del sistema de reservas:

- Administrador del Sistema (Admin global): Perfil con acceso total. Se encarga de la gestión de los diferentes polideportivos, el alta/baja de nuevos administradores locales, la configuración de las tarifas generales y el mantenimiento de la base de datos global.
- Gestor del Polideportivo (Admin centro): Personal administrativo de cada centro deportivo. Tienen permisos para gestionar sus propios espacios (pistas de tenis, pabellones, etc.), modificar horarios de apertura, validar pagos si fuera necesario y gestionar las incidencias en las reservas de su centro.
- Usuario Registrado (Deportista): Ciudadanos que utilizan la web para buscar instalaciones disponibles. Pueden realizar reservas, gestionar sus pagos, cancelar citas según la política del centro y consultar su historial personal de actividad deportiva.

- Usuario Visitante (No registrado): Persona que accede a la web para consultar la disponibilidad de pistas o información de los polideportivos, pero que debe registrarse obligatoriamente para poder formalizar una reserva.

3.4 Diagramas de análisis

3.4.1 Casos de uso

Tabla 26: Caso de Uso 1.

Actores

AC-01	Usuario
Descripción:	El usuario crea su perfil y gestiona sus datos de acceso.

Caso de uso

CU-01	Gestión de Cuenta y Perfil	
Precondición	El usuario debe tener acceso a internet y un email válido.	
Descripción	El usuario crea una cuenta, accede al sistema y mantiene sus datos actualizados.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario completa el formulario de registro o login.
	2	El sistema valida las credenciales y otorga acceso.
	3	El usuario puede entrar a su perfil y actualizar sus datos personales.
Postcondición	Sesión activa y datos de usuario persistidos en la base de datos.	
Comentarios	El sistema debe encriptar las contraseñas antes de guardarlas.	

Elaboración propia.

Tabla 27: Caso de Uso 2.

Actores

AC-02	Usuario
Descripción:	El usuario selecciona, paga y confirma una reserva en el calendario.

Caso de uso

CU-02	Reservar pista y pago online
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener una tarjeta válida.
Descripción	El usuario selecciona una pista, una fecha disponible y realiza el pago para confirmar la reserva.

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario elige pista, día y hora disponible.
	2	El sistema solicita el pago a través de la pasarela.
	3	El usuario introduce los datos de su tarjeta y confirma.
	4	El sistema recibe la confirmación de la pasarela y la reserva se confirma registrando la reserva en la BD con el estado "Pagado".
	5	El sistema genera un código QR para esa reserva.
Postcondición	La pista queda bloqueada en el calendario, el dinero es cobrado y se envía un correo de confirmación.	
Comentarios	Es vital que el ID de la pasarela se guarde correctamente para futuros reembolsos.	

*Elaboración propia.**Tabla 28: Caso de Uso 3.***Actores**

AC-03	Usuario
Descripción:	El usuario cancela su reserva para obtener el reembolso automático.

Caso de uso

CU-03	Cancelar reserva con reembolso automático	
Precondición	La reserva existe, está pagada y el tiempo actual es menor al límite (ej. > 24h antes).	
Descripción	El usuario cancela su reserva y el sistema le devuelve el dinero automáticamente a su tarjeta	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona una reserva activa en su perfil y pulsa "Cancelar"
	2	El backend valida que la fecha de la reserva cumple con la política de cancelación.
	3	El sistema recupera el ID de pago de la base de datos.
	4	El sistema envía una orden de reembolso a la API de la pasarela.
	5	El sistema marca la reserva como "Cancelada " y libera el hueco en el calendario.
Postcondición	El usuario recibe el dinero en 3-10 días y la reserva desaparece de sus reservas activas.	
Comentarios	Si no se cumple el tiempo, el sistema debe mostrar un mensaje denegando el reembolso.	

Elaboración propia.

Tabla 29: Caso de Uso 4.

Actores

AC-04	Usuario
Descripción:	El usuario puntúa y comenta la calidad del servicio recibido.

Caso de uso

CU-04	Dejar reseña de pista	
Precondición	La reserva debe tener el estado "Completada".	
Descripción	El usuario valora su experiencia con estrellas y un comentario.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a su historial de reservas pasadas.
	2	Rellena el formulario de valoración (estrellas y texto).
	3	El sistema publica la reseña vinculada al servicio/profesional.
Postcondición	La reseña es visible públicamente, es guardada y la nota media del servicio queda actualizada.	
Comentarios	Un usuario no puede reseñar dos veces la misma pista.	

Elaboración propia.

Tabla 30: Caso de Uso 5.

Actores

AC-05	Administrador
Descripción:	El admin supervisa las reserva y registra quién asiste y quién no

Caso de uso

CU-05	Gestión Operativa del Calendario	
Precondición	Acceso con rol de Administrador.	
Descripción	Control diario de las reservas y registro de la ejecución del servicio.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Admin visualiza el calendario global.
	2	Puede añadir una reserva manualmente (pago en efectivo).
	3	Tras el servicio, marca la reserva como "Completada" para permitir la reseña al usuario.
Postcondición	Estados de las reservas actualizados y visibilidad total del negocio.	
Comentarios	El Admin puede ver quién pagó online y quién en metálico.	

Elaboración propia.

Tabla 31: Caso de Uso 6.

Actores

AC-06	Administrador
Descripción:	El admin crea las pistas y define los horarios de apertura

Caso de uso

CU-06	Configuración del Catálogo y Horarios	
Precondición	El administrador debe estar logueado con rol de Administrador.	
Descripción	Definición de las reglas del negocio: qué pistas están disponibles, a qué precio y cuándo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Admin crea una pista
	2	Configura los horarios de apertura.
	3	Bloquea días festivos o vacaciones para impedir reservas.
Postcondición	El usuario puede ver la nueva oferta y disponibilidad de la pista creada	
Comentarios	Evitamos así el “overbooking”	

Elaboración propia.

Tabla 32: Caso de Uso 7.

Actores

AC-07	Administrador
Descripción:	El administrador vigila los ingresos, devuelve dinero y bloquea usuarios.

Caso de uso

CU-07	Control Financiero y de Usuarios	
Precondición	El administrador debe estar logueado con rol de Administrador.	
Descripción	Supervisión de ingresos y gestión de usuarios conflictivos o excepciones.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Admin consulta el reporte de facturación mensual.
	2	Ejecuta un reembolso manual por excepción (incluso si está fuera de plazo).
	3	Bloquea el acceso a un usuario que no cumple las normas.
Postcondición	Ajustes financieros realizados y lista negra de usuarios actualizada.	
Comentarios		

Elaboración propia.

Tabla 33: Caso de Uso 8.

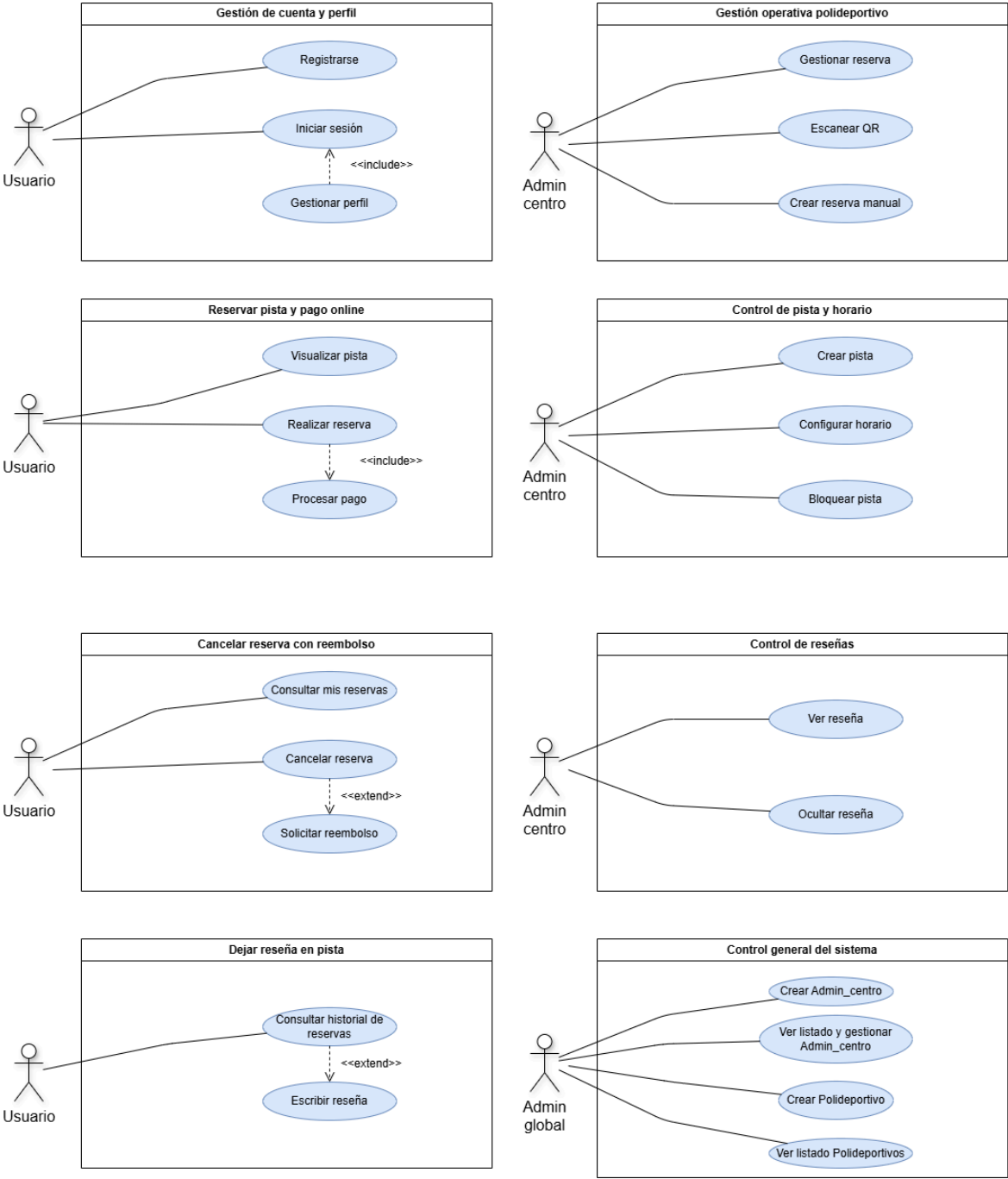
Actores

AC-08	Administrador
Descripción:	El administrador gestiona la reputación respondiendo o filtrando reseñas.

Caso de uso

CU-08	Control de Reseñas	
Precondición	El administrador debe estar logueado con rol de Administrador.	
Descripción	El administrador revisa y gestiona las opiniones de los clientes.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al panel de "Gestión de Reseñas".
	2	El sistema muestra las últimas reseñas publicadas.
	3	El administrador lee el comentario y decide si es apto o infringe las normas.
	4	El administrador puede "Ocultar", "Eliminar" o "Responder" a la reseña.
Postcondición	La reseña cambia su estado de visibilidad en la web.	
Comentarios	Las respuestas del administrador suelen notificarse al usuario por email.	

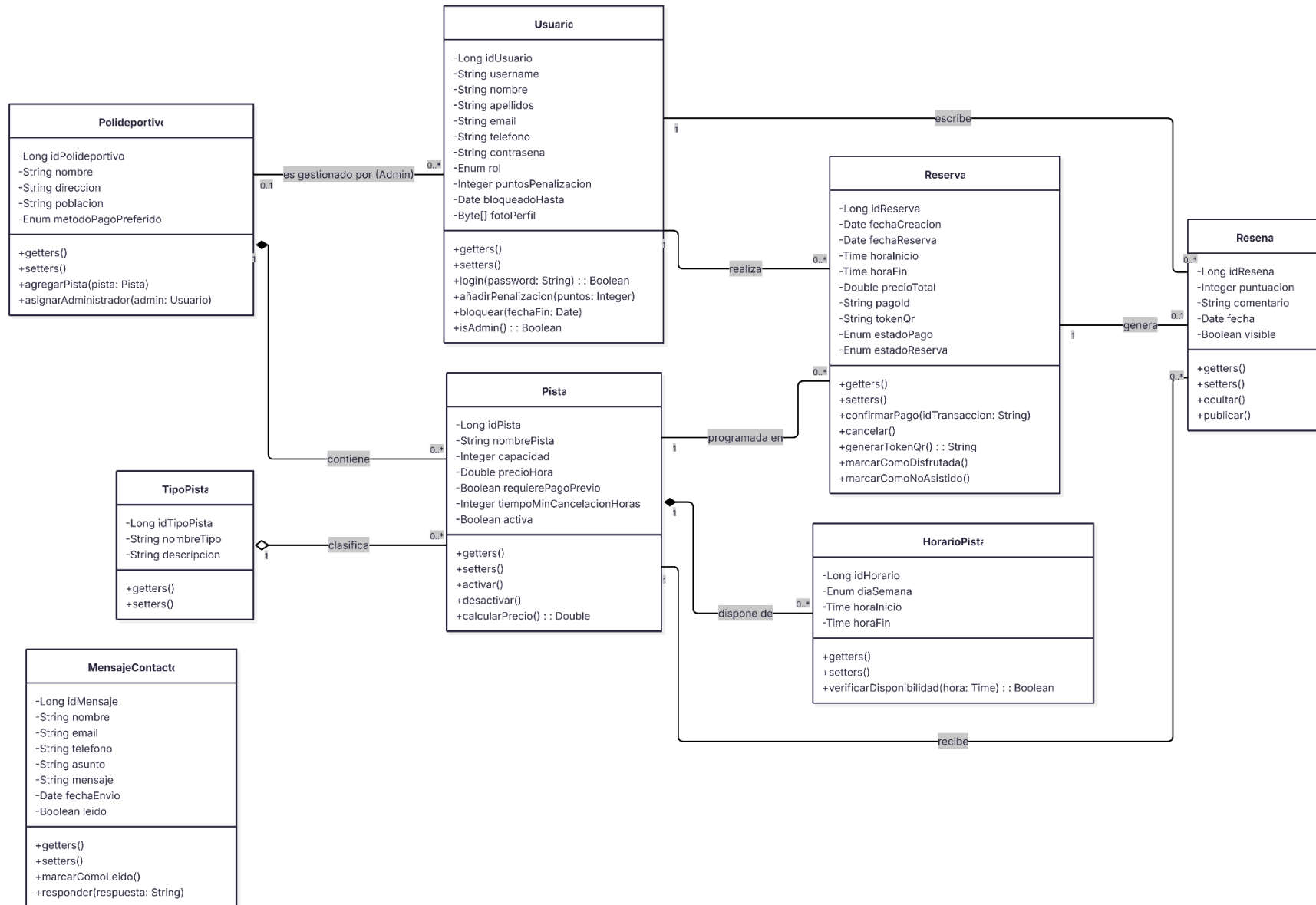
*Elaboración propia.**Gráfico 2. Diagramas de cada caso de uso la aplicación*



Elaboración propia.

3.4.2 Diagramas de clases

Gráfico 3. Diagrama de clases



Fuente: Elaboración propia.

3.5 Definición de interfaces de usuario

3.5.1 Especificación de principios generales de interfaz

En el desarrollo de la interfaz de usuario del sistema se han seguido una serie de principios básicos para garantizar una experiencia agradable, intuitiva y eficaz para el usuario.

Se ha tenido en cuenta el uso de la aplicación web tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, existiendo una responsividad para asegurar la correcta interacción del usuario con la aplicación independientemente del dispositivo que emplee.

Identidad Visual:

→ Paleta de colores:



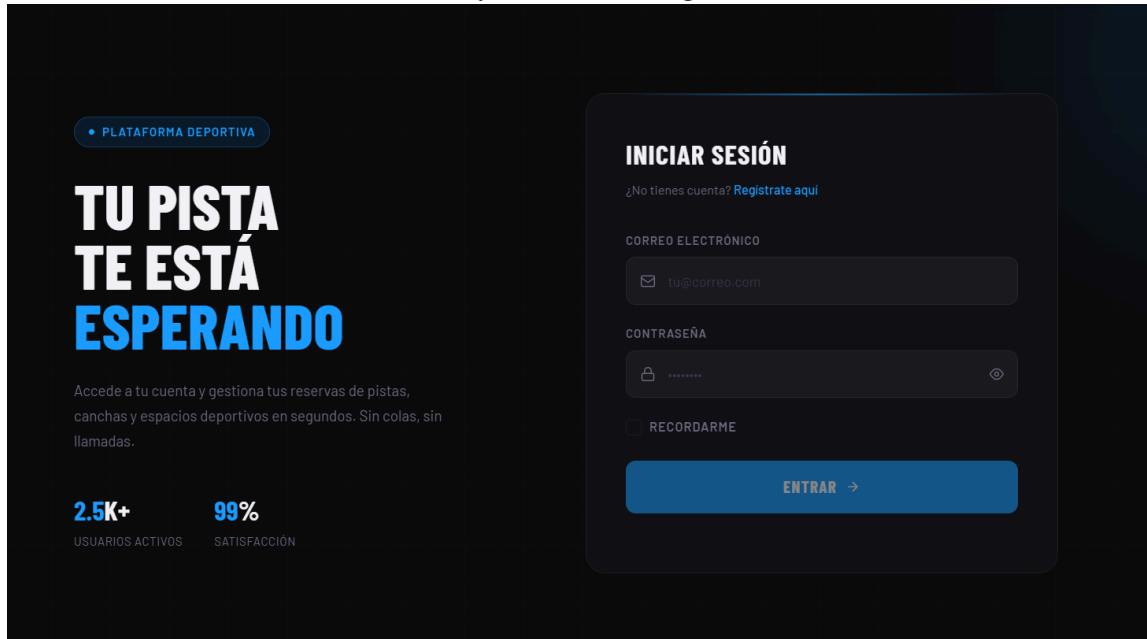
- ◆ Negro y Gris Oscuro para fondos.
- ◆ Gris para bordes.
- ◆ Azul Neón para botones principales, iconos activos, títulos...
- ◆ Blanco en texto para máxima legibilidad.

3.5.2 Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla

Pantalla de Login - Usuario, Admin Centro, Admin Global

- Objetivo: Permitir el acceso seguro a los usuarios registrados.
- Elementos clave:
 - Formulario con campos de Email y Contraseña.
 - Casilla "Recuérdame": Permite persistir la sesión guardando el token en el localStorage del navegador.
 - Botón "Entrar" para ejecutar la autenticación.
 - Enlace "Regístrate aquí" para crear una cuenta nueva.

Gráfico 4. Pantalla Login



Fuente: Elaboración propia.

Pantalla de Registro (Crear Cuenta) - Usuario

- Objetivo: Permitir que nuevos usuarios se den de alta en el sistema estructurando el proceso mediante pasos claros.
- Elementos clave:
 - Indicador de progreso: Barra superior que guía al usuario mostrando en qué punto del registro se encuentra.
 - Formulario de datos personales: Campos de texto para recoger el Nombre, Apellidos, Teléfono y Correo Electrónico.
 - Módulo de avatar: Botón "Seleccionar Archivo" para adjuntar una Foto de Perfil desde el dispositivo durante el alta.
 - Campos de seguridad: Entradas para "Contraseña" y "Confirmar Contraseña".
 - Aceptación legal: Checkbox obligatorio para confirmar la lectura de los Términos de Servicio y la Política de Privacidad.
 - Navegación alternativa: Enlace de "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión" para redirigir a los usuarios que se hayan equivocado de pantalla.
- Restricciones y Validaciones:
 - El sistema exige pautas de seguridad visibles (ej. "Mínimo 8 caracteres" para la contraseña).
 - Es estrictamente obligatorio marcar la casilla de aceptación legal para que el alta pueda procesarse al pulsar el botón "Crear Cuenta".

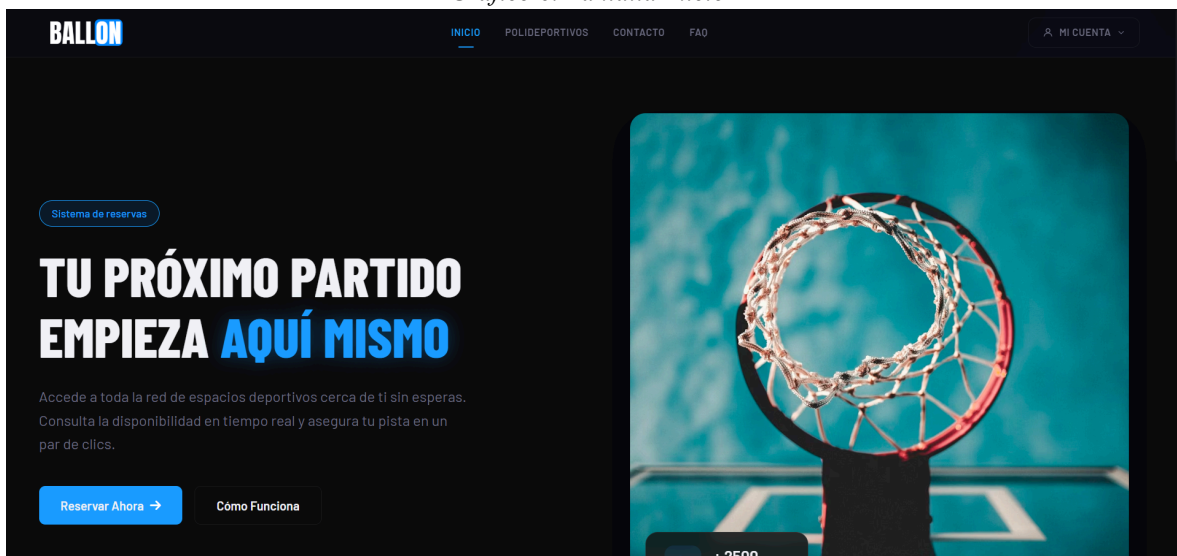
Gráfico 5. Pantalla Registro

Fuente: Elaboración propia.

Pantalla de Inicio (Home) - Usuario

- Objetivo: Actuar como página de bienvenida y punto central de navegación. Accesible tanto para usuarios invitados como logueados.
- Elementos clave:
 - Header superior con menú de navegación global dinámico (se adapta según el estado de la sesión).

Gráfico 6. Pantalla Inicio



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 7. Menú de navegacion para Usuarios

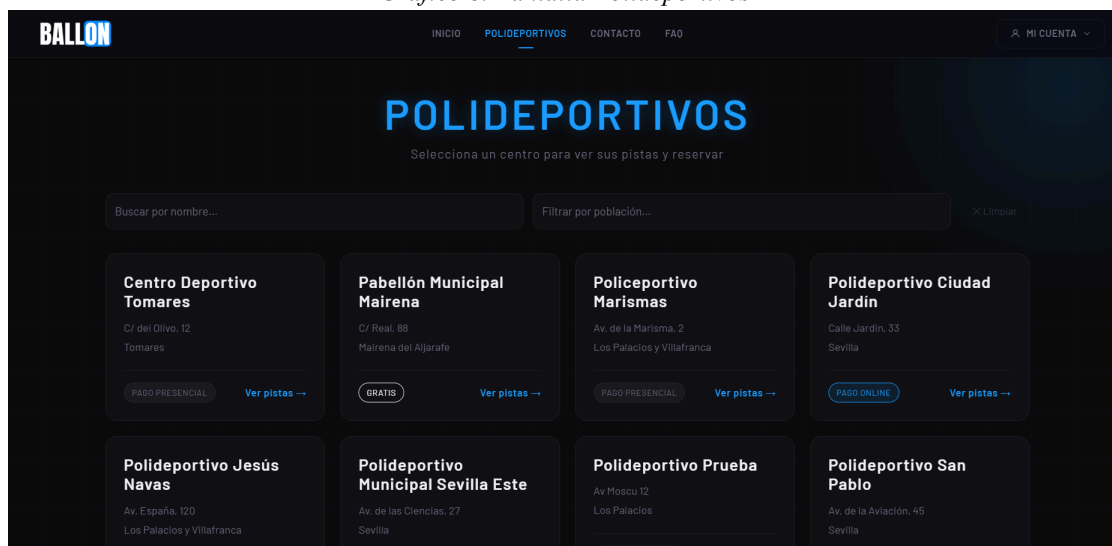


Fuente: Elaboración propia.

Catálogo de Polideportivos - Usuario

- Objetivo: Mostrar la oferta global de centros deportivos disponibles en el sistema.
- Elementos clave:
 - Barra superior de filtros: Permite la búsqueda ágil por nombre del polideportivo o población.
 - Vista en cuadrícula (grid) con las tarjetas resumen de cada polideportivo.

Gráfico 8. Pantalla Polideportivos

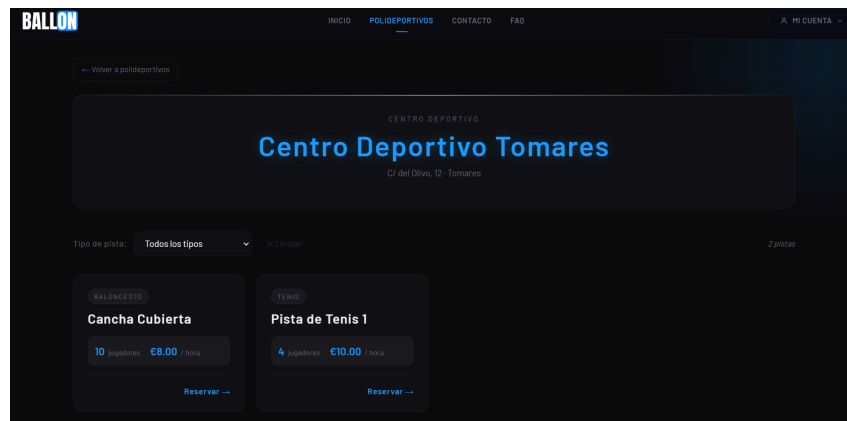


Fuente: Elaboración propia.

Detalle de Pistas (Por Polideportivo) - Usuario

- Objetivo: Listar las instalaciones específicas dentro de un polideportivo seleccionado.
- Elementos clave:
 - Filtro por categoría de deporte (ej. Pádel, Tenis, Baloncesto).
 - Tarjetas detalladas de cada pista con botón de acceso a la reserva.

Gráfico 9. Pantalla Pistas



Fuente: Elaboración propia.

Formulario de Reserva de Pista - Usuario

- Objetivo: Recoger los datos temporales para formalizar el alquiler de una pista específica.
- Elementos clave y Restricciones:
 - Selectores de día y hora.
 - Botón "Confirmar Reserva".
 - Restricción de negocio: El sistema valida que la selección de bloques horarios no supere un máximo de 3 horas consecutivas.

Gráfico 10. Formulario Reserva

The screenshot shows a form titled 'RESERVA TU PISTA'. Step 1, 'Selecciona el día', shows a date picker set to '16/05/2026'. Below it, a note states 'Debes reservar con al menos 1 día de antelación.' and the court hours for that day are '09:00 - 20:00'. Step 2, 'Selecciona horario (máx. 3h consecutivas)', displays a grid of 11 time slots. The '10:00 - 11:00' slot is selected and highlighted. At the bottom of the grid, a summary shows 'Seleccionado: 10:00 - 11:00' and '1 hora', with a 'X Limpiar' button. A large blue button at the bottom is labeled 'CONFIRMAR RESERVA'.

Fuente: Elaboración propia.

Formulario de Contacto - Usuario

- Objetivo: Facilitar la comunicación directa entre el usuario y la administración.
- Elementos clave y Restricciones:
 - Campos para "Asunto" y "Mensaje".
 - Restricción de acceso: El formulario está protegido; únicamente los usuarios con sesión iniciada pueden enviar mensajes.

Gráfico 11. Pantalla Contacto

La imagen muestra una interfaz de usuario con un fondo oscuro. A la izquierda, hay un formulario con el título "ENVÍANOS UN MENSAJE". Debajo del título, hay un campo "ASUNTO" con un menú desplegable que muestra "Problema con una reserva". Debajo de eso, hay un campo "MENSAJE" con un texto de ejemplo "Cuéntanos en qué podemos ayudarte...". Al final del formulario, hay un botón azul con el texto "ENVIAR MENSAJE →". A la derecha, hay una sección titulada "CONTACTO DIRECTO". Esta sección contiene tres tarjetas: una para "TELÉFONO" con el número "+34 900 123 456", una para "EMAIL" con el correo "Info@deportivaapp.es", y una para "DIRECCIÓN" con el texto "Sevilla, España". Debajo de estas tarjetas, hay un horario de atención: "Lun-Vie: 9:00 - 20:00" y "Fines de semana: cerrado".

Fuente: Elaboración propia.

Preguntas Frecuentes (FAQ) - Usuario

- Objetivo: Resolver dudas comunes de los usuarios optimizando el espacio visual.
- Elementos clave:
 - Listado de preguntas en formato acordeón (desplegable).
 - Filtros superiores categorizados por tema para facilitar la búsqueda de respuestas.

Gráfico 12. Pantalla FAQ.

La imagen muestra una interfaz de usuario con un fondo oscuro. En la parte superior, hay una barra de filtros con el título "FILTRAR POR CATEGORÍA". Debajo del título, hay una serie de botones: "Todo" (seleccionado), "General", "Reservas", "Pagos", "Instalaciones" y "Mi Cuenta". Debajo de la barra de filtros, hay una lista de preguntas en formato acordeón. Las preguntas visibles son: "¿Qué es esta plataforma y cómo funciona?", "¿Necesito registrarme para reservar?", "¿Cómo realizo una reserva de pista?", "¿Puedo cancelar una reserva ya pagada?", "¿Qué métodos de pago aceptáis?", "¿Cómo accedo a la pista el día de la reserva?" y "¿Cómo cambio mi contraseña?". Cada pregunta tiene un botón "+" a la derecha para desplegar la respuesta.

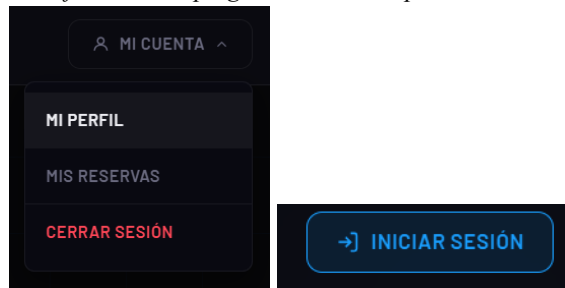
Fuente: Elaboración propia.

Menú desplegable en Header - Usuario, Admin Centro, Admin Global

- Objetivo: Facilitar la navegación entre páginas para usuarios logueados.
- Elementos clave:
 - Botón de “Mi Perfil”
 - Botón de “Mis Reservas”
 - Botón de “Cerrar Sesión”

Este botón solo se muestra cuando el usuario ha iniciado sesión, en cualquier otro caso, se muestra el botón de “Iniciar sesión” que invita al usuario que visita la web a loguearse/registrarse.

Gráfico 13. Desplegable en header para Usuarios

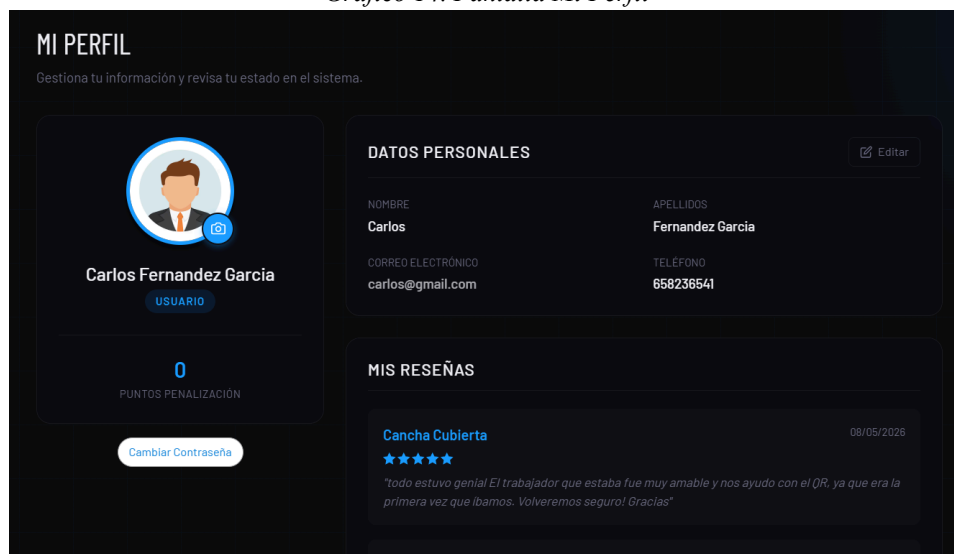


Fuente: Elaboración propia.

Mi Perfil (Datos y Avatar) - Usuario, Admin Centro, Admin Global

- Objetivo: Visualización y edición de la información personal del usuario.
- Elementos clave y Restricciones:
 - Módulo de Avatar interactivo (permite cambiar la foto de perfil).
 - Formulario de datos personales editables.
 - Restricción: El campo del correo electrónico (Email) se muestra en modo solo lectura por motivos de integridad de la cuenta.

Gráfico 14. Pantalla Mi Perfil

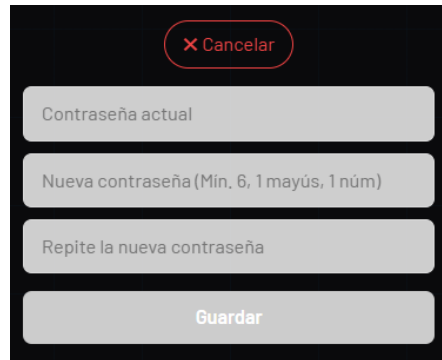


Fuente: Elaboración propia.

Mi Perfil (Seguridad) - Usuario, Admin Centro, Admin Global

- **Objetivo:** Proporcionar una vía segura para renovar las credenciales de acceso.
- **Elementos clave:**
 - Formulario de actualización compuesto por: Contraseña actual, Nueva contraseña y Confirmación.

Gráfico 15. Formulario de cambio de contraseña.

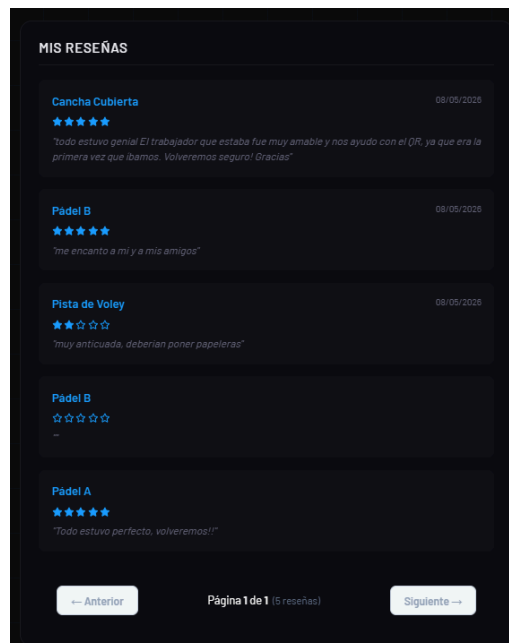
El formulario de cambio de contraseña se presenta en un fondo oscuro. En la parte superior, hay un botón de "Cancelar" con un icono de 'X' roja. A continuación, se encuentran tres campos de texto con un fondo gris claro: "Contraseña actual", "Nueva contraseña (Mín. 6, 1 mayús, 1 núm)" y "Repite la nueva contraseña". Al final del formulario, hay un botón de "Guardar" con un fondo gris claro.

Fuente: Elaboración propia.

Mi Perfil (Mis Reseñas) - Usuario

- **Objetivo:** Mostrar el historial de feedback aportado por el usuario.
- **Elementos clave:**
 - Listado con paginación que organiza las reseñas escritas por el usuario para evitar la sobrecarga visual de la pantalla.

Gráfico 16. Listado de reseñas.

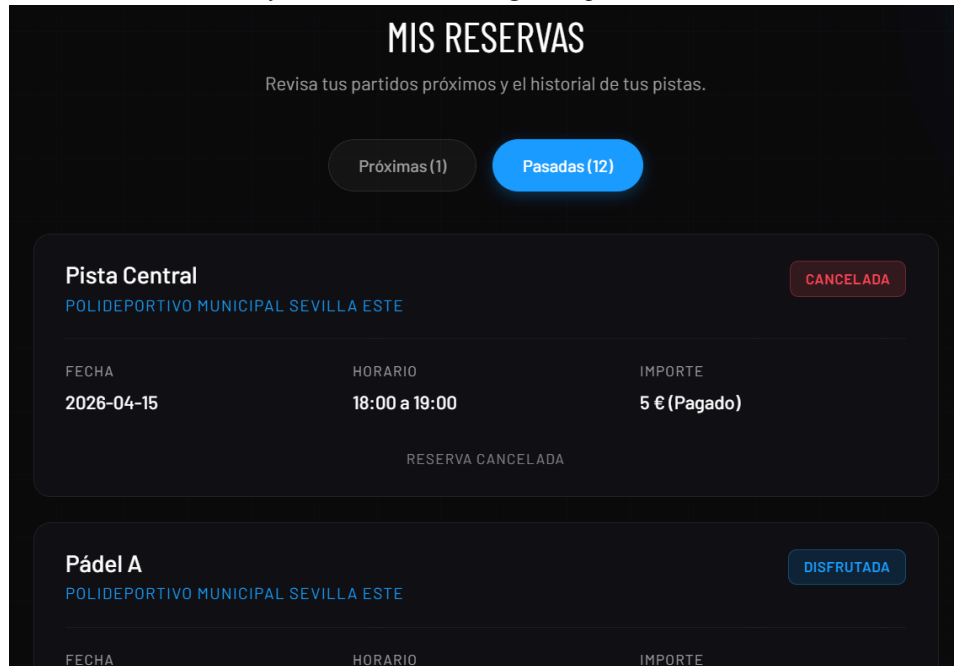
El listado de reseñas se muestra en un fondo oscuro con el título "MIS RESEÑAS" en la parte superior. El contenido está organizado en tarjetas con un fondo gris claro. Cada tarjeta contiene el título de la reseña, la fecha, las estrellas de calificación y el texto de la reseña. Las reseñas mostradas son: "Cancha Cubierta" (5 estrellas, 08/05/2025), "Padel B" (5 estrellas, 08/05/2025), "Pista de Voley" (3 estrellas, 08/05/2025), "Padel B" (3 estrellas) y "Padel A" (5 estrellas). En la parte inferior, hay una barra de paginación con los botones "← Anterior", "Página 1 de 1 (5 reseñas)" y "Siguiete →".

Fuente: Elaboración propia.

Mis Reservas - Usuario

- Objetivo: Panel de control de la actividad deportiva del usuario.
- Elementos clave:
 - Navegación por pestañas: "Próximas" (activas) y "Pasadas" (historial).
 - Tarjetas de reserva con información clave (fecha, hora, lugar).
 - Código QR integrado: Generado dinámicamente para escanear y validar el acceso en las instalaciones.

Gráfico 17. Menú de navegación para Usuarios

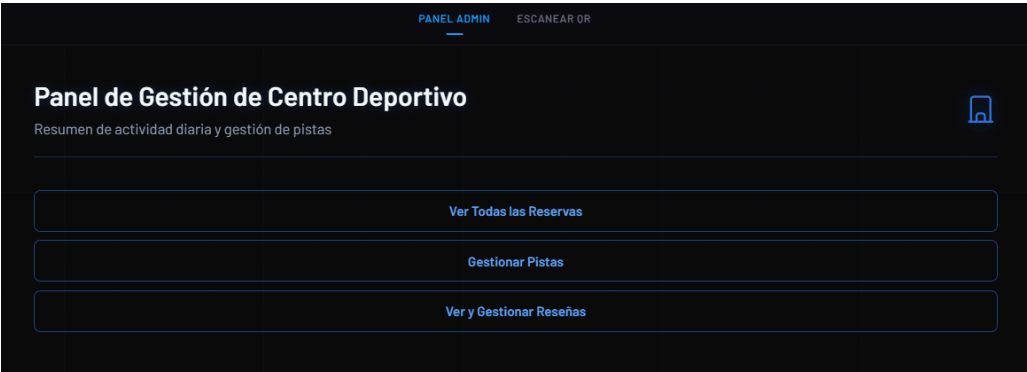


Fuente: Elaboración propia.

Panel Principal - Admin Centro

- Objetivo: Servir como centro de control para que el administrador gestione las operaciones diarias de su polideportivo.
- Elementos clave:
 - Menú de navegación rápida mediante un listado de botones verticales.
 - Acceso directo a las 3 operaciones principales: Registro de reservas, Gestión de pistas y Moderación de reseñas.

Gráfico 18. Página Principal Admin Centro



Fuente: Elaboración propia

Registro Total de Reservas - Admin Centro

- Objetivo: Proporcionar una visión global y ordenada de la ocupación del centro deportivo.
- Elementos clave:
 - Listado completo de reservas con sistema de paginación para manejar grandes volúmenes de datos.
 - Lógica de negocio: Ordenación cronológica inteligente que muestra en primer lugar las reservas del día actual, facilitando el control de accesos diario.

Gráfico 19. Pantalla de visualización de reservas

← Volver al Resumen				
Registro de Reservas				
Listado completo de reservas de tu polideportivo.				
FECHA Y HORA	PISTA	CLIENTE	PRECIO	ESTADO
15/05/2026 14:00:00 - 16:00:00	Pádel Premium	Carlos Fernandez Garcia	28€	PENDIENTE
15/05/2026 18:14:00 - 19:14:00	Pádel Premium	Maria Paz Diaz	14€	PENDIENTE
15/05/2026 20:00:00 - 21:00:00	Pádel Premium	Carlos Fernandez Garcia	14€	PENDIENTE
16/05/2026 21:14:00 - 22:14:00	Pista de Voley	Maria Paz Diaz	7€	PENDIENTE
19/05/2026 19:18:00 - 20:18:00	Pádel Premium	Maria Paz Diaz	14€	PENDIENTE
... Anterior Página 1 de 2 (7 reservas totales) Siguiete ...				

Fuente: Elaboración propia

Gestión del Estado de Pistas - Admin Centro

- Objetivo: Controlar la disponibilidad de las instalaciones físicas frente al público.
- Elementos clave:
 - Tabla resumen con el inventario de pistas del polideportivo.

- Acción de moderación: Botón conmutador (activar/desactivar) en cada fila que permite bloquear temporalmente una pista por motivos de mantenimiento, obras o cierre temporal, impidiendo que los usuarios puedan reservar.
- Formulario para creación de pista con campos requeridos.

Gráfico 20. Pantalla de gestión de pistas

← Volver al Resumen

Gestión de Instalaciones

Activa o desactiva pistas por mantenimiento u otras incidencias.

PISTA	TIPO DE PISTA	ESTADO ACTUAL	ACCIÓN (MANTENIMIENTO)
Pádel Premium	Pádel	OPERATIVA	☒
Pista de Voley	Voleibol	OPERATIVA	☒

Crear Nueva Pista

Añade una nueva instalación deportiva a tu polideportivo.

Nombre de la Pista *
Ej: Pista de Tenis A

Tipo de Pista *
Selecciona un tipo de pista

Capacidad (personas)
20

Precio por Hora (€)
0

Tiempo Mínimo de Cancelación (horas)
24

☐ Requiere Pago Previo ☒ Pista Activa

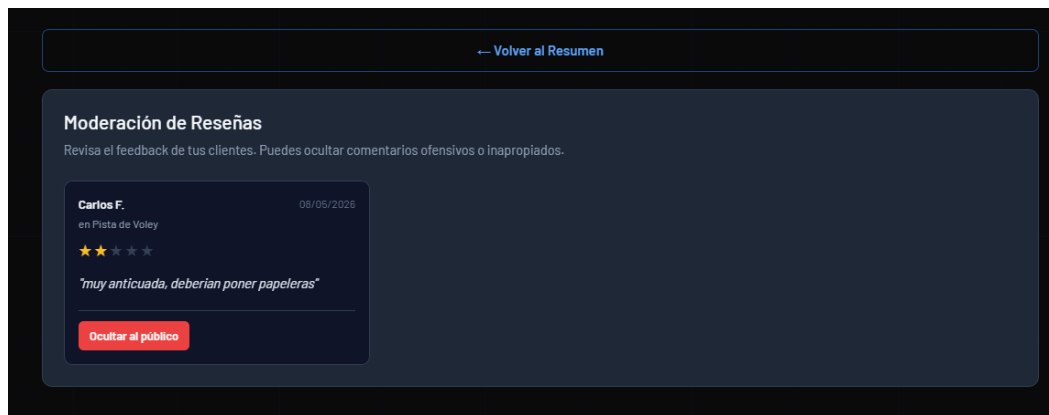
Crear Pista

Fuente: Elaboración propia

Moderación de Reseñas - Admin Centro

- Objetivo: Supervisar el feedback de los usuarios y garantizar un entorno de comunicación respetuoso.
- Elementos clave:
 - Vista en cuadrícula mostrando todas las valoraciones y comentarios recibidos en las pistas del recinto.
 - Acción de moderación: Botón de ocultación integrado en cada tarjeta que permite al administrador retirar de la vista pública aquellos comentarios que resulten ofensivos o incumplan las normas.

Gráfico 21. Pantalla de gestión de reseñas

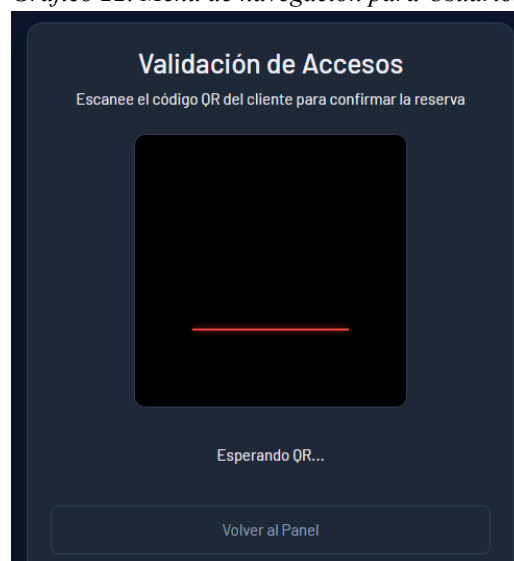


Fuente: Elaboración propia

Escáner QR de Accesos - Admin Centro

- Objetivo: Validar la entrada de los usuarios a las instalaciones de forma ágil.
- Elementos clave y Lógica de negocio:
 - Interfaz de cámara o lector que permite escanear el código QR que los usuarios generan en su pantalla de "Mis Reservas".
 - Acción automática: Al leer un código válido, el sistema actualiza automáticamente el estado de esa reserva en la base de datos marcándose como "Disfrutada", registrando así el acceso a la pista.

Gráfico 22. Menú de navegacion para Usuarios



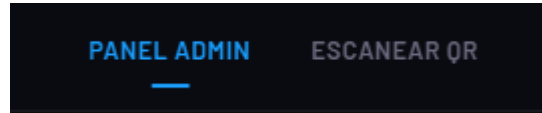
Fuente: Elaboración propia

Menú de Navegación - Admin Centro

- Objetivo: Facilitar el acceso rápido a las herramientas clave de gestión desde cualquier punto de la aplicación.
- Elementos clave:
 - Menú superior integrado en la cabecera específico para este rol.

- Enlaces de acceso rápido a dos áreas principales: "Panel Admin" (para ir al centro de control) y "Escanear QR" (para control de accesos en taquilla/entrada).

Gráfico 23. Menú de navegación para Usuarios



Fuente: Elaboración propia

Panel Global (Formularios de Alta) - Admin global

- Objetivo: Permitir el registro ágil de nuevas instalaciones y la creación de las credenciales para sus respectivos gerentes desde una vista unificada.
- Elementos clave:
 - Diseño de pantalla dividida para optimizar el espacio.
 - Izquierda: Formulario con datos personales y un selector fundamental para vincular esa cuenta a un polideportivo específico.
 - Centro (Alta de Centro): Formulario con la información técnica y de facturación del recinto.
 - Derecha (Alta de Centro): Formulario con la información necesaria para crear un tipo de pista.

Gráfico 24. Pantalla de panel de control global

La imagen muestra una interfaz de usuario para el "Panel de Control Global". El encabezado incluye el título "Panel de Control Global" y el subtítulo "Visión general y gestión de la plataforma". La interfaz está dividida en tres columnas principales, cada una con un formulario de alta. La primera columna, "Nuevo Director de Centro", contiene campos para Nombre, Apellidos, Teléfono, Email Corporativo, Contraseña y un selector para el Polideportivo Asignado. La segunda columna, "Registrar Nuevo Polideportivo", incluye campos para el Nombre del Centro, Dirección, Población, Método de Pago Preferido y un botón "Crear Polideportivo". La tercera columna, "Nuevo Tipo de Pista", tiene campos para el Nombre del Tipo, Descripción (opcional) y un botón "Crear Tipo de Pista".

Fuente: Elaboración propia.

Panel Global (Directorio de Administradores) - Admin

- Objetivo: Supervisar y gestionar el acceso del personal a cargo de los polideportivos.
- Elementos clave:
 - Tabla de datos paginada con la información esencial de los administradores registrados.
 - Acciones de seguridad: Botones de cambio de estado integrados en cada fila que permiten "Activar" o "Suspender" cuentas de forma inmediata.

Gráfico 25. Pantalla de panel de control global - Directores

Gestión de Directores de Centro
Listado de todos los administradores y su estado de acceso.

Buscar por nombre... Buscar por email... **Buscar** **Limpiar**

NOMBRE COMPLETO	EMAIL	TELÉFONO	CENTRO ASOCIADO	ESTADO	ACCIÓN
Maria García López	admin.este@ballon.com	600000002	Polideportivo Municipal Sevilla Este	Active	Suspender
Carlos Martínez Ruiz	admin.tomares@ballon.com	600000003	Centro Deportivo Tomares	Active	Suspender
Maria Paz Díaz	maria@ejemplo.com	123456879	Polideportivo San Pablo	Active	Suspender
Pepa Perez Pan	pepa@gmail.com	658963145	Centro Deportivo Tomares	Active	Suspender
Nuevo aaaaa ssss	aaaa@gmail.com	123456789	Polideportivo Municipal Sevilla Este	Active	Suspender

Mostrando página 1 de 3 (Total: 11 elementos) Anterior Siguiente

Fuente: Elaboración propia.

Panel Global (Inventario de Polideportivos) - Admin

- Objetivo: Proporcionar una vista general de la cartera de centros deportivos que operan en la plataforma.
- Elementos clave:
 - Tabla de datos paginada que lista los recintos creados.
 - Modo de vista: Panel de solo lectura (sin acciones directas de modificación en la tabla), diseñado puramente para consulta y control de inventario.

Gráfico 25. Pantalla de panel de control global - Polideportivos

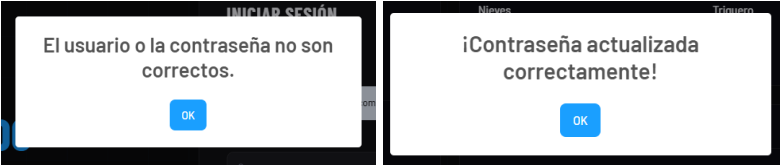
Centros Polideportivos
Listado de todas las instalaciones disponibles.

Buscar por nombre... Buscar por población... **Buscar** Limpiar

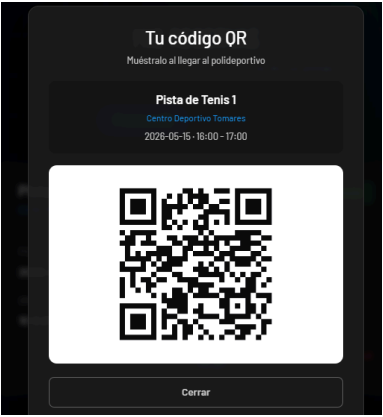
NOMBRE	DIRECCIÓN	POBLACIÓN	PAGO PREFERIDO
Polideportivo Municipal Sevilla Este	Av. de las Ciencias, 27	Sevilla	Online
Centro Deportivo Tomares	C/ del Olivo, 12	Tomares	Presencial
Polideportivo San Pablo	Av. de la Aviación, 45	Sevilla	Online
Pabellón Municipal Mairena	C/ Real, 88	Mairena del Aljarafe	Gratis
Polideportivo Prueba	Av Moscu 12	Los Palacios	Presencial

Mostrando página 1 de 2 (Total: 8 centros) Anterior Siguiente

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 26. Pop-ups de confirmación e información

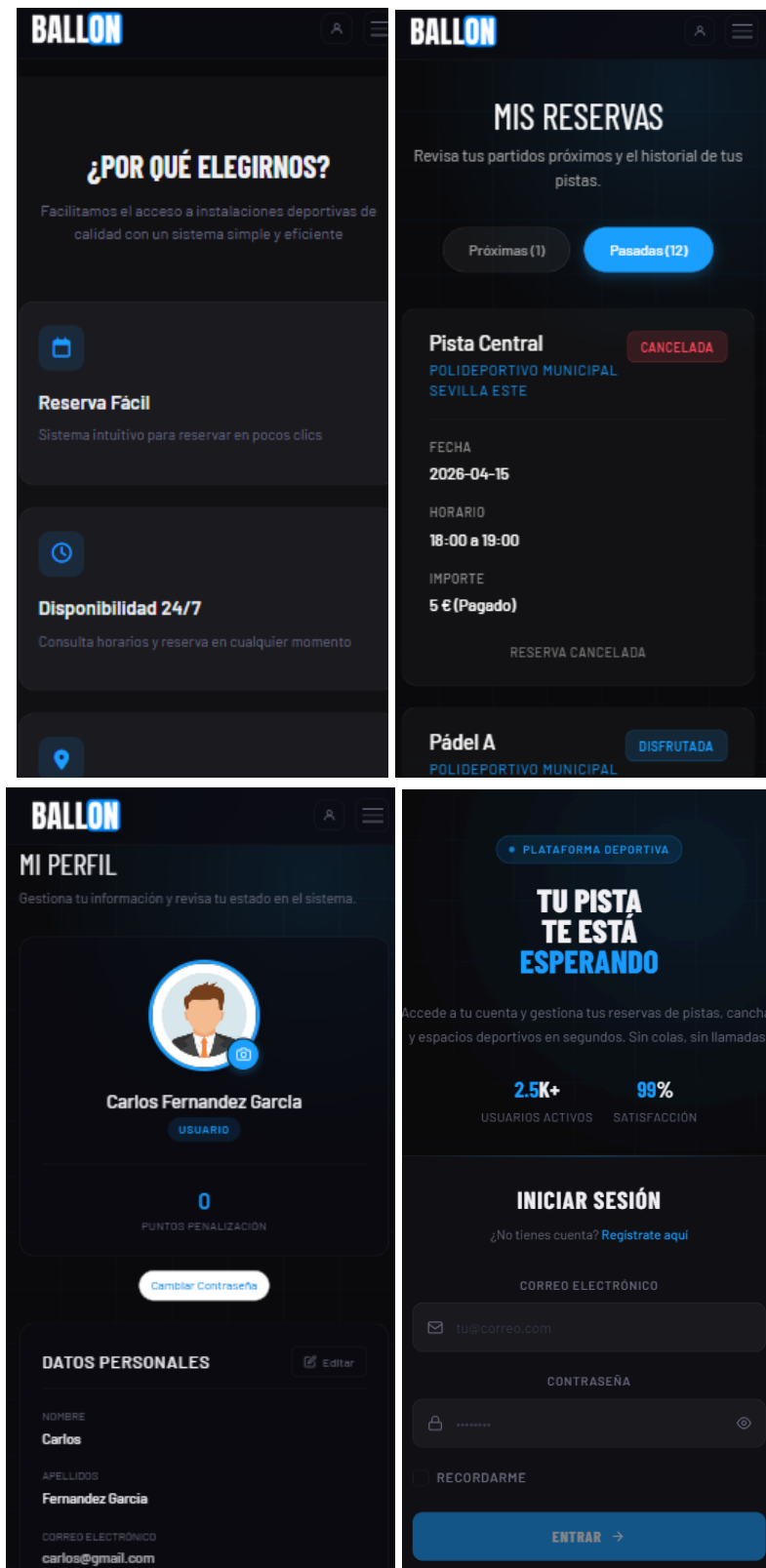


Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 27. Generación de QR en pantalla



A continuación se muestran algunas evidencias de que las pantallas de nuestra aplicación son responsive:

Gráfico 28. Pantallas en pantalla móvil



Fuente: Elaboración propia

3.5.3 Identificación de perfiles de usuario

Para garantizar la seguridad y la correcta gestión del sistema, se han definido cuatro perfiles de usuario con permisos e interfaces específicas:

- Usuario Invitado (No logueado)
 - Qué hace: Perfil exploratorio. Puede ver el catálogo de instalaciones, la disponibilidad de pistas y las preguntas frecuentes, pero no puede reservar ni enviar mensajes.
 - Pantallas: Inicio, Catálogo, Pistas, FAQ, Login y Registro.
- Usuario Registrado (Cliente)
 - Qué hace: Tiene acceso completo a la funcionalidad cliente. Puede realizar reservas de pistas, contactar con la administración, gestionar su perfil, revisar su historial, generar QRs de acceso y publicar reseñas.
 - Pantallas: Toda la interfaz pública y privada del cliente.
- Administrador de Centro (Admin centro)
 - Qué hace: Gestiona la operativa diaria de su polideportivo asignado. Puede crear reservas manuales, ver el registro de ocupación, bloquear pistas por mantenimiento, escanear QRs de acceso y moderar las reseñas.
 - Pantallas: Panel de control operativo y escáner (UI-13 a UI-19).
- Administrador Global (Admin global)
 - Qué hace: Cuenta con los privilegios máximos del sistema. Su función es expandir la plataforma dando de alta nuevos polideportivos y gestionando las cuentas de los Administradores de Centro.
 - Pantallas: Panel Global unificado.

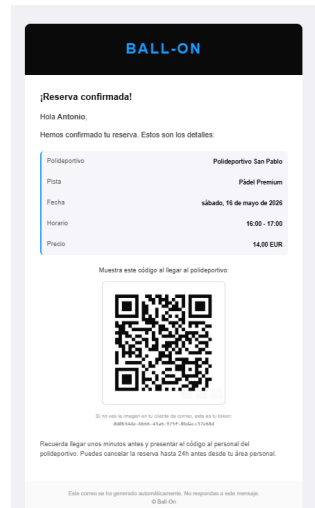
3.5.4 Especificación de formatos de impresión

Aunque la aplicación no requiere impresión en papel, el sistema genera un comprobante digital que se envía por correo al usuario y actúa como resguardo oficial (pudiendo ser impreso por el cliente si lo desea).

Este formato incluye:

- Datos de la instalación: Polideportivo y pista reservada.
- Datos temporales: Fecha y franja horaria.
- Código QR: Elemento clave que contiene los datos encriptados para que el administrador valide el acceso en la entrada.

Gráfico 28. Correo electrónico de confirmación de reserva

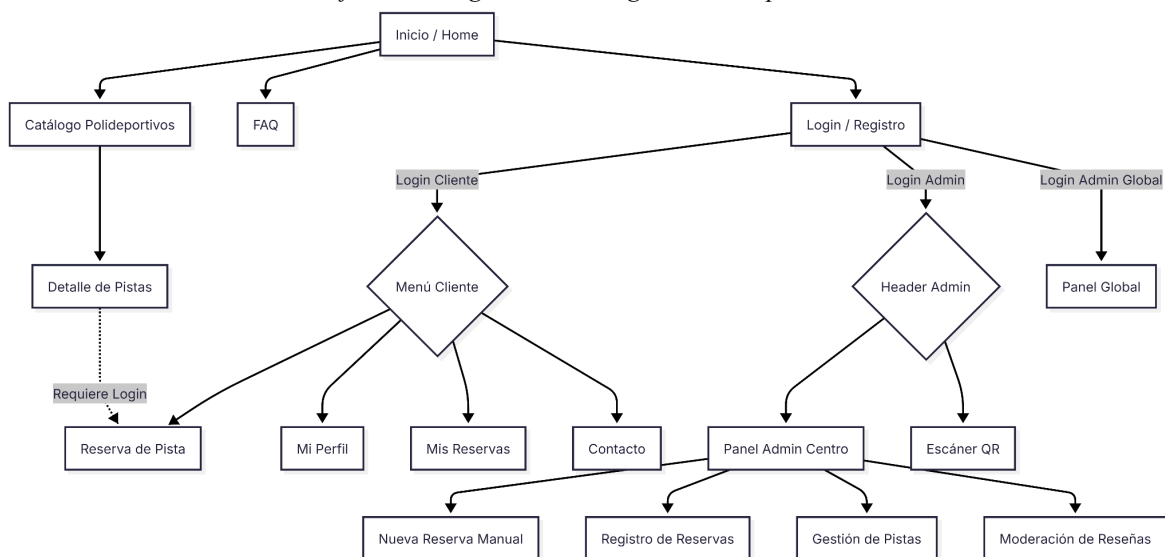


Fuente: Elaboración propia.

3.5.5 Especificación de la navegabilidad entre pantallas

El siguiente mapa de navegación ilustra el flujo de interacción de la aplicación. Se ha diseñado con una estructura jerárquica para garantizar que el usuario pueda acceder a cualquier funcionalidad principal de forma intuitiva, adaptando las rutas disponibles en función de su nivel de acceso (Invitado, Cliente, Admin centro o Admin global).

Gráfico 29. Diagrama de navegación entre pantallas



Fuente: Elaboración propia.

4. Construcción del sistema

Este apartado detalla la infraestructura tecnológica y las metodologías de trabajo empleadas para garantizar un desarrollo organizado, colaborativo y un despliegue consistente del sistema.

4.1 GitHub

Para la administración del proyecto, se ha optado por GitHub como plataforma de alojamiento del código fuente, utilizando un repositorio privado por la seguridad del desarrollo y para permitir el acceso de seguimiento al profesorado.

La gestión del proyecto no se limita solo al almacenamiento de código, sino que integra herramientas de metodología ágil:

- **Gestión de Tareas:** Se han implementado tableros Kanban (GitHub Projects) diferenciados para el seguimiento de la documentación y el desarrollo técnico.
- **Planificación Temporal:** Se utiliza un Roadmap que permite visualizar los hitos y la progresión de las funcionalidades en el tiempo.

Estrategia de Ramificación (Git)

Como somos tres personas las que conformamos el equipo y no hay despliegues continuos complejos, se ha descartado el uso de Git Flow estricto por ser excesivamente rígido. En su lugar, se emplea un modelo de ramificación ágil basado en los siguientes niveles:

Tabla 34: Ramas en GitHub

Rama	Propósito
main	Versión de producción. Solo contiene código estable, testado y listo para la entrega final.
develop	Rama de integración. Aquí se fusionan todas las funcionalidades terminadas para comprobar su interoperabilidad.
feature/	Ramas temporales para el desarrollo de nuevas características.

El flujo de trabajo consiste en derivar ramas de funcionalidad desde develop. Una vez finalizada y validada la tarea, se realiza un merge de vuelta a develop. Cuando el conjunto de funcionalidades alcanza un estado de madurez óptimo, se genera una release que se vuelca finalmente en main.

4.2 Docker

Para asegurar que la aplicación funcione de forma idéntica en cualquier entorno, se ha optado por la contenedorización mediante Docker.

El sistema se orquesta mediante un archivo docker-compose.yml que gestiona tres servicios fundamentales:

1. Servicio de Base de Datos: Tecnología: MySQL (Imagen oficial).

- Configuración: Se inicia mediante un Dockerfile que carga el script de creación de tablas y datos iniciales. Utiliza variables de entorno para gestionar credenciales de forma segura.
2. Servicio Backend: Tecnología: Spring Boot (Imagen eclipse-temurin).
- Configuración: El Dockerfile se encarga de compilar el código fuente, instalar las dependencias de Maven y exponer la API REST en el puerto configurado.
3. Servicio Frontend: Tecnología: Angular (Imagen node).
- Configuración: Similar al backend, este contenedor sirve la interfaz de usuario, permitiendo a los clientes y administradores interactuar con el sistema de reservas.

El archivo docker-compose actúa como director de orquesta, realizando las siguientes funciones críticas:

- Crea una red virtual interna para que los contenedores se comuniquen entre sí.
- Volúmenes: Garantiza la persistencia de datos, de modo que la información de las reservas no se pierda al reiniciar los contenedores.
- Simplicidad: Permite levantar todo el ecosistema con un único comando: docker-compose up.

5. Conclusiones

La finalización de este proyecto de gestión de centros deportivos representa mucho más que el desarrollo de un software; supone la implementación exitosa de una solución tecnológica que responde a una necesidad social real: la digitalización y agilización del acceso al deporte.

Desde una perspectiva técnica, la combinación de una arquitectura de servicios REST con la potencia de Spring Boot ha permitido crear una herramienta no solo funcional, sino también escalable y fácil de mantener. La persistencia de datos, fundamentada en un modelo relacional MySQL normalizado, asegura que la gestión de pistas y usuarios sea coherente en todo momento. Asimismo, la adopción de Docker y GitHub ha profesionalizado el ciclo de vida del desarrollo, permitiendo que el equipo trabaje en paralelo con una coordinación que minimiza los errores y optimiza el tiempo de entrega.

En el plano funcional, se ha logrado transformar un proceso tradicionalmente tedioso en un servicio ágil y moderno. Los usuarios ahora pueden reservar sus espacios

desde cualquier dispositivo gracias a una interfaz responsive, mientras que los administradores disponen de un control total sobre sus instalaciones sin depender de registros manuales. La seguridad, garantizada mediante la autenticación por roles, aporta la confianza necesaria para que el sistema pueda operar en entornos reales.

Finalmente, este proceso ha sido una experiencia de aprendizaje fundamental para los integrantes del equipo, enfrentándonos a retos reales de integración, diseño de bases de datos y despliegue. El resultado es una aplicación que no solo cumple con los requisitos técnicos exigidos, sino que aporta un valor añadido al usuario final, facilitando la práctica deportiva a través de la tecnología.

6. Glosario de términos

7. Bibliografía

[https://www.boe.es/eli/es/res/2025/04/04/\(10\)/dof/spa/pdf](https://www.boe.es/eli/es/res/2025/04/04/(10)/dof/spa/pdf)